期中考練習題 答題報告

姓名： 連宥丞　**學號：** 11472012　**日期：** 115 年 11 月 10 日
課程： 物件導向程式設計　**練習編號：** 期中練習題

題目一覽

題目	配分	程式檔	狀態
第一題：成績清單摘要函式	30 分	`question1.py`	✅ 通過
第二題：找出符合條件的長回文單字	30 分	`question2.py`	✅ 通過
第三題：使用遞迴計算最大公因數	20 分	`question3.py`	✅ 通過
第四題：程式閱讀與電影評分資料分析	20 分	`question4.py`	✅ 通過

第一題：成績清單摘要函式（30 分）

題目說明

使用 `csv.DictReader` 讀取 `q1_oop_1132.csv`，擷取「學期成績」欄位，
計算並印出：筆數、總分、平均、及格人數。

程式碼

```
python
import csv

def read_scores(filename):
    scores = []
    with open(filename, encoding="utf-8-sig") as f:
        reader = csv.DictReader(f)
        for row in reader:
            scores.append(float(row["學期成績"]))
    return scores

def print_score_summary(scores, passing_score):
    total = 0
    passing_count = 0
    for score in scores:
        total += score
        if score >= passing_score:
            passing_count += 1
    count = len(scores)
    average = total / count
    print(f"筆數：{count}")
    print(f"總分：{total}")
    print(f"平均：{average}")
    print(f"及格人數：{passing_count}")
```

測試結果

小型測試資料 `[72, 90, 64, 88, 96]`，passing_score=70：

```
筆數：5
總分：410
平均：82.0
及格人數：4
```

等於門檻測試 `[50, 60, 70]`，passing_score=60（60 >= 60 算及格）：

```
筆數：3
總分：180
平均：60.0
及格人數：2
```

讀取 `q1_oop_1132.csv`，passing_score=70：

```
筆數：36
總分：2615.8999999999996
平均：72.66388888888888
及格人數：28
```

> NOTE

第二題：找出符合條件的長回文單字（30 分）

題目說明

- `is_palindrome(word)`：忽略大小寫，判斷是否為回文
- `find_long_palindromes(words, min_length)`：篩選長度 ≥ min_length 且為回文的單字，保留原始拼寫

程式碼

```
python
def is_palindrome(word):
    lower_word = word.lower()
    reversed_word = ''.join(reversed(lower_word))
    return lower_word == reversed_word

def find_long_palindromes(words, min_length):
    result = []
    for word in words:
        if len(word) >= min_length and is_palindrome(word):
            result.append(word)
    return result
```

測試結果

```
is_palindrome("Noon")   = True
is_palindrome("Python") = False
```

find_long_palindromes(words, 4)（預期 24 個）：

```
['noon', 'deed', 'toot', 'peep', 'sees', 'stats', 'level', 'Radar', 'civic',
 'refer', 'rotor', 'kayak', 'madam', 'tenet', 'solos', 'minim', 'redder',
 'racecar', 'deified', 'repaper', 'rotator', 'reviver', 'redivider', 'Malayalam']
數量：24 ✅
```

find_long_palindromes(words, 5)（預期 19 個）：

```
['stats', 'level', 'Radar', 'civic', 'refer', 'rotor', 'kayak', 'madam',
 'tenet', 'solos', 'minim', 'redder', 'racecar', 'deified', 'repaper',
 'rotator', 'reviver', 'redivider', 'Malayalam']
數量：19 ✅
```

第三題：使用遞迴計算最大公因數（20 分）

題目說明

自行實作 `gcd(a, b)`，不可使用 `math.gcd()`。
使用歐幾里得演算法：停止條件為 `b == 0`，遞迴呼叫為 `gcd(b, a % b)`。

程式碼

```
python
def gcd(a, b):
    if b == 0:      # 停止條件：b 為 0 時直接回傳 a
        return a
    return gcd(b, a % b)   # 遞迴：b 逐步縮小，最終趨近 0
```

測試結果

基本測試：

```
gcd(55, 21) = 1   ✅ (預期 1)
gcd(24, 18) = 6   ✅ (預期 6)
gcd(7,  0)  = 7   ✅ (預期 7)
```

大數測試：

```
gcd(101538353409718995449, 102328932531538938671) = 100160063      ✅
gcd(105069657120960240421, 106722743827999341247) = 10091          ✅
gcd(108783078564548485001, 109275155618878610479) = 1049907729973  ✅
```

第四題：程式閱讀與電影評分資料分析（20 分）

程式執行結果

```
The Shawshank Redemption (1994) - 9.3 (3,262,486 votes)
The Godfather (1972) - 9.2 (2,271,065 votes)
The Dark Knight (2008) - 9.1 (3,248,332 votes)
The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) - 9.0 (2,206,532 votes)
Schindler's List (1993) - 9.0 (1,612,671 votes)
The Godfather Part II (1974) - 9.0 (1,523,072 votes)
12 Angry Men (1957) - 9.0 (1,011,136 votes)
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) - 8.9 (2,250,787 votes)
Inception (2010) - 8.8 (2,887,368 votes)
Fight Club (1999) - 8.8 (2,681,382 votes)
Forrest Gump (1994) - 8.8 (2,551,652 votes)
Pulp Fiction (1994) - 8.8 (2,482,060 votes)
The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) - 8.8 (1,995,736 votes)
符合電影數量： 13
```

1A. 追蹤檔案讀取與字串處理（7 分）

1. **如何判斷一行包含電影資料？**
   程式檢查每一行是否包含字串 `"<li data-rating="`，只有符合條件的行才繼續處理。

2. **第一筆電影（The Shawshank Redemption）中，各 values 代表什麼？**
   原始 HTML 行：`<li data-rating="9.3" data-votes="3262486" data-year="1994" data-id="tt0111161">The Shawshank Redemption</li>`
   以 `"` 分割後：

   - `values[1]` = `"9.3"` → 平均評分（rating）
   - `values[3]` = `"3262486"` → 投票數（votes）
   - `values[5]` = `"1994"` → 年份（year）

3. **`html.unescape(...)` 的用途？**
   將 HTML 實體（如 `&` → `&`、`'` → `'`）還原為正常字元，確保電影名稱顯示正確。

1B. 追蹤型別轉換與條件判斷（5 分）

1. **為什麼 values[1] 轉 float、values[3] 轉 int？**
   - `values[1]`（rating）是帶小數的評分（如 `9.3`），需用 `float` 才能比較大小；
   - `values[3]`（votes）是整數票數，用 `int` 儲存，之後格式化輸出 `{votes:,}` 加千分位逗號。
2. **篩選條件說明：**
   `rating >= 8.8 and votes >= 1_000_000` 意思是：**評分至少 8.8 且投票數至少 100 萬票**兩個條件都要成立才能加入結果。若只符合其中一個，電影**不會**被加入。

1C. 判斷程式輸出（5 分）

1. **符合電影數量： 13 部**
2. **第一筆：** The Shawshank Redemption（1994），**最後一筆：** The Lord of the Rings: The Two Towers（2002）
3. **若評分門檻改為 9.0：**
   符合條件的電影數量從 13 部減少到 **7 部**（僅保留 Shawshank, Godfather, Dark Knight, Return of the King, Schindler's List, Godfather Part II, 12 Angry Men）

1D. 說明程式概念（3 分）

1.
   - `with open(...)` 負責開啟檔案，並在區塊結束後**自動關閉**，不用手動呼叫 `close()`，安全又簡潔。
   - `return movies` 負責將函式整理好的電影清單**回傳給呼叫端**，使資料可在函式外繼續使用。
2. **為什麼使用本機 HTML 而非連線 IMDb？**
   考場環境不保證有網路連線，且使用第三方套件（如 requests）違反考試規範；本機 HTML 資料已事先整理，學生只需練習字串解析技巧，無需考慮網路或授權問題。

截圖指引（依 `11472012_連宥丞_期中練習.pdf` 格式）

> IMPORTANT

第一題（3 張截圖）

截圖頁	完成說明	建議截圖內容
操作截圖 1	程式碼	在 VS Code / Spyder 顯示完整 `question1.py` 程式碼畫面
操作截圖 2	測試資料	執行時顯示小型測試（`[72, 90, 64, 88, 96]`）的輸出結果
操作截圖 3	程式成果輸出	執行時顯示讀取 `q1_oop_1132.csv`，passing_score=70 的輸出結果

第二題（3 張截圖）

截圖頁	完成說明	建議截圖內容
操作截圖 1	程式碼	完整 `question2.py` 程式碼畫面
操作截圖 2	測試資料	`is_palindrome("Noon")=True`、`is_palindrome("Python")=False` 的輸出
操作截圖 3	程式成果輸出	`find_long_palindromes(words, 4)` 與 `find_long_palindromes(words, 5)` 的輸出（含數量）

第三題（3 張截圖）

截圖頁	完成說明	建議截圖內容
操作截圖 1	程式碼	完整 `question3.py` 程式碼畫面
操作截圖 2	測試資料	基本測試三組（55/21=1、24/18=6、7/0=7）的輸出
操作截圖 3	程式成果輸出	大數測試三組全部正確的輸出

第四題（3 張截圖）

截圖頁	完成說明	建議截圖內容
操作截圖 1	程式碼	完整 `question4.py` 程式碼畫面
操作截圖 2	測試資料	執行結果（13 部電影清單 + 符合電影數量：13）
操作截圖 3	程式成果輸出	改為 rating>=9.0 後的輸出（符合電影數量：7）

AI 對話紀錄（3～4 張截圖）

截圖頁	完成說明	建議截圖內容
AI 對話截圖—1	全題整合執行成果	在 Antigravity/Gemini 的本次對話畫面
AI 對話截圖—2	全題整合執行成果	四題程式一次執行的終端機輸出畫面
AI 對話截圖—3、4	跟 AI 的對話內容	本次與 AI 的完整對話截圖

截圖步驟（Windows）

1. **截整個畫面：** 按 `Win + Shift + S` 開啟截圖工具（或按 `Print Screen`）
2. **選取截圖區域：** 拖曳選取想要的範圍
3. **貼到 pttx 範本：** 開啟 `11472012_連宥丞_期中練習.pdf` 對應的 pttx 或 PowerPoint，在指定欄位貼上（`Ctrl + V`）
4. **儲存為 PDF：** 完成後另存成 PDF，檔名格式：`11472012_連宥丞_期中練習.pdf`

> **TIP**
>
> `.py` 檔案截圖程式碼，並用 Windows Terminal 或 PowerShell 截圖執行結果，畫面更清晰。